A decorative graphic of blue circuit lines with circular nodes, extending horizontally from the left and right sides of the central text box.

SEMANA 3 | SISTEMAS NUMÉRICOS

SISTEMA NUMÉRICO, CONVERSÃO DE BASE,
ÁLGEBRA BOOLEANA E PORTAS LÓGICAS

OBJETIVOS DA AULA

- • Entender sistemas numéricos
- • Converter bases
- • Compreender lógica booleana
- • Construir tabelas-verdade
- • Entender portas lógicas

O QUE É UM SISTEMA NUMÉRICO?

- Forma organizada de representar quantidades.
- Exemplo: decimal, binário, octal e hexadecimal.

SISTEMAS NUMÉRICOS

Um sistema numérico é formado por uma base (quantidade de símbolos) e um conjunto de algarismos utilizados para representar quantidades.

	Sistema	Base	Símbolos
2	Binário	2	0, 1
8	Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10	Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16	Hexadecimal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

OBS.: A base define quantos símbolos diferentes o sistema possui.

CONVERSÃO: BINÁRIO → DECIMAL

Multiplicar cada bit pelo seu peso (potência de 2) e somar os resultados.

Exemplo: 10110_2

1	0	1	1	0
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	0	4	2	0

$10110_2 = 22_{10}$

SISTEMA DECIMAL

- Base 10
- Símbolos: 0 a 9
- Exemplo: $325 = 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

SISTEMA BINÁRIO

SISTEMA BINÁRIO (BASE 2)

Utiliza apenas dois algarismos: 0 e 1.

É a linguagem interna dos computadores.

Exemplo: 1011_2

$$1011_2 = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$

$$\begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 8 & 0 & 2 & 1 \end{array}$$

$$8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

- Base 2
- Símbolos: 0 e 1
- Utilizado pelos computadores.

EXEMPLO BINÁRIO

- $1011_2 = 11$ decimal

SISTEMA DECIMAL (BASE 10)

É o sistema que usamos no dia a dia.

Exemplo: **325**

$$325 = (3 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (5 \times 10^0)$$

↓	↓	↓
3 centenas	2 dezenas	5 unidades
300	20	5

$$300 + 20 + 5 = 325$$

SISTEMA HEXADECIMAL

- Base 16
- Utiliza 0-9 e A-F

ONDE USAMOS HEXADECIMAL?

- • Endereço MAC
- • Cores HTML
- • Memória
- • Programação

CONVERSÃO DECIMAL $\rightarrow$ BINÁRIO

- Método da divisão sucessiva por 2.

EXEMPLO CONVERSÃO

- 13 decimal $\rightarrow$ 1101 binário

PRÁTICA EM SALA

- Converter:
 - 25 decimal $\rightarrow$ binário
 - 11100 binário $\rightarrow$ decimal

COMPUTADORES PENSAM EM 0 E 1

Tudo que vemos, ouvimos e usamos
é transformado em códigos binários.

Ligado / Desligado
Verdadeiro / Falso
1 / 0



CONVERSÃO: DECIMAL → BINÁRIO

Método: divisões sucessivas por 2 (guardar os restos)

Exemplo: Converter 13_{10} para binário

13	÷	2	=	6	resto	1
6	÷	2	=	3	resto	0
3	÷	2	=	1	resto	1
1	÷	2	=	0	resto	1

↑
Ler de
baixo para
cima

$$13_{10} = 1101_2$$

ÁLGEBRA BOOLEANA

- Trabalha com verdadeiro/falso e 1/0

OPERADOR AND

- Só retorna verdadeiro se TODOS forem verdadeiros.

OPERADOR OR

- Retorna verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro.

OPERADOR NOT

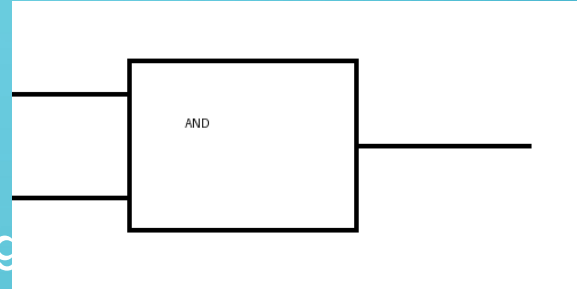
- Inverte o valor lógico.

TABELA VERDADE

- Ferramenta usada para testar expressões lógicas.

PORTAS LÓGICAS

- Implementam fisicamente a lógica



PORTA AND

- Saída = 1 apenas quando todas entradas forem 1.

PORTA OR

- Saída = 1 quando qualquer entrada for 1.

PORTA XOR

- Saída = 1 quando entradas forem diferentes.

APLICAÇÕES REAIS

- CPUs, celulares, placas eletrônicas e IA utilizam portas lógicas.

DESAFIOS FINAIS

- • Converter números
- • Montar tabela verdade
- • Explicar uso do binário

FECHAMENTO

- Programação começa entendendo como o computador pensa.

TABELA VERDADE AND

A	B	Saída
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1